

1 紧线性算子的谱

紧线性算子的谱理论可以视作有限维空间的线性算子特征值理论的推广, 其许多结果与有限维情形时类似. 紧线性算子的谱分解是十分重要的, 也是相对简单的.

1.1 紧线性算子的特征值

Recall(Riesz 引理): 对于赋范线性空间 X 的一个非空真闭子空间 M 以及任意给定的 $\varepsilon > 0$, $\exists x \in X$ 满足 $\|x\| = 1$ 并且

$$d(x, M) := \inf_{y \in M} d(x, y) \geq 1 - \varepsilon$$

定理 1.1. : 设 X 为赋范线性空间, 则恒等算子 $I: X \rightarrow X$ 为紧算子 $\iff \dim X < \infty$.

Proof: ($\Leftarrow$): 若 X 为有限维的赋范线性空间且 $\dim X = n < \infty$, 则由泛函分析理论我们知道,

$$X \cong \mathbb{R}^n$$

即 X 的范数与 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏范数等价. 显然, 此时 $I: X \rightarrow X$ 为紧算子;

($\Rightarrow$): (反证) 若 $\dim X = \infty$, 取 $0 \neq x_1 \in X$ 且其满足 $\|x_1\| = 1$, 记 $M_1 := \text{Span}(x_1)$, 则

$$M_1 \subset X$$

(这里, $\subset$ 表示真子集) 并且 M_1 为闭的, 所以由 Riesz 引理, $\exists x_2 \in X$ 使得 $\|x_2\| = 1$ 并且

$$d(x_2, M_1) \geq \frac{1}{2}$$

又令 $M_2 := \text{Span}(x_1, x_2)$, 则

$$M_2 \subset X$$

并且 M_2 也为闭的, 所以由 Riesz 引理, $\exists x_3 \in X$ 使得 $\|x_3\| = 1$ 以及

$$d(x_3, M_2) \geq \frac{1}{2}$$

归纳的, 我们得到

$$M_n = \text{Span}(x_i)_{i=1}^n, \quad x_{n+1} \in X$$

满足

$$\|x_{n+1}\| = 1, \quad d(x_{n+1}, M_n) \geq \frac{1}{2}$$

如此, 我们得到一个点列 $\{x_n\} \subseteq X$ 其满足 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|x_n - x_m\| \geq \frac{1}{2}$$

但 $\{I(x_n)\} = \{x_n\}$ 为有收敛的子列, 所以矛盾. 从而必有

$$\dim X < \infty$$

定理得证. $\square$

Recall: 由泛函分析理论我们知道, 若 X 为一个赋范线性空间, 则 $\mathcal{K}(X)$ 为 $\mathcal{B}(X)$ 的闭子集且为其一个理想. 即对于 $\forall T_1 \in \mathcal{K}(X), \forall T_2 \in \mathcal{B}(X)$, 有

$$T_1 \circ T_2 \in \mathcal{K}(X), \quad T_2 \circ T_1 \in \mathcal{K}(X)$$

推论 1.1. : 设 X 为赋范线性空间且 $\dim X = \infty$, $T : X \rightarrow X$ 为 X 上的紧线性算子, 即 $T \in \mathcal{K}(X)$, 若 T^{-1} 存在, 则 $T^{-1} \notin \mathcal{B}(X)$.

Proof: 注意到 $I = T^{-1} \circ T$ 以及 $\mathcal{K}(X)$ 为 $\mathcal{B}(X)$ 的一个理想, 再由定理 1.1 即得. $\square$

推论 1.2. : X 赋范线性空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 若 $0 \in \rho(T)$, 则 $\dim X < \infty$.

Proof: 由于 $0 \in \rho(T)$, 所以

$$\|(0I - T)^{-1}\| = \|T^{-1}\| < \infty$$

又 $T \in \mathcal{K}(X)$, 所以由上述推论, 得到 $\dim X < \infty$. $\square$

推论 1.3. : 设 X 为 Banach 空间且 $\dim X = \infty$, 若 $T \in \mathcal{K}(X)$ 且 T 为单射, 则 $\text{Im}(T) \neq X$.

Proof: (反证) 若 $\text{Im} T = X$, 则 T 为 X 上的一一映射, 又 $T \in \mathcal{B}(X)$, 从而由 Banach 逆算子定理可知, $T^{-1} \in \mathcal{B}(X)$, 但 $\dim X = \infty$, 由推论 1.1, 矛盾, 所以 $\text{Im} T \neq X$. $\square$

定理 1.2. : 设 X 为赋范线性空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 则对于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}^+$, T 的特征值 λ 中满足 $|\lambda| > \alpha$ 的个数为有限的.

Proof: (反证) 若 $\exists \alpha_0 > 0$ 使得 T 有无穷多个互不相同的特征值 $\{\lambda_n\}$ 满足 $|\lambda_n| > \alpha_0$, 设 x_n 为对应于特征值 λ_n 的一个特征元素, 则 $\{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ 为线性无关的. 记

$$M_n := \text{Span}(x_i)_{i=1}^n$$

从而对于 $\forall x \in M_n$, x 有唯一的表达式

$$x \triangleq \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$$

继而

$$(T - \lambda_n I)(x) = \alpha_1(\lambda_1 - \lambda_n)x_1 + \dots + \alpha_{n-1}(\lambda_{n-1} - \lambda_n)x_{n-1} \in M_{n-1} \quad (\forall x \in M_n)$$

又 M_{n-1} 为闭的, 所以由 Riesz 引理, $\exists y_n \in M_n$ 满足 $\|y_n\| = 1$ 以及

$$\|y_n - x\| \geq \frac{1}{2} \quad (\forall x \in M_{n-1})$$

注意到, 对于 $m < n$ 的正整数 m, n , 有

$$T(y_n) - T(y_m) = \lambda_n y_n + (T(y_n) - \lambda_n y_n) - T(y_m)$$

注意到 $T(y_n - \lambda_n y_n) \in M_{n-1}$ 以及 $T(y_m) \in M_{n-1}$ 所以

$$\|T(y_n) - T(y_m)\| = |\lambda_n| \|y_n + \frac{1}{\lambda_n} [(T(y_n) - \lambda_n y_n) - T(y_m)]\| \geq \frac{1}{2} |\lambda_n| > \frac{\alpha_0}{2}$$

这意味着 $\{T(y_n)\}$ 无收敛子列, 但是 $T \in \mathcal{K}(X)$ 以及 $\|y_n\| = 1$, 从而矛盾.

所以定理得证. $\square$

推论 1.4. : 设 X 赋范线性空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 则 T 至多有可数多个不同特征值, 并且除了 0 以外无其他聚点.

Proof: $\checkmark \square$

命题 1.1. : 设 $T \in \mathcal{K}(X)$, X 为赋范线性空间, 若 $\lambda \neq 0$, 则 $\dim \ker(\lambda I - T) < \infty$.

Proof: 取 $\{x_n\} \subseteq \ker(\lambda I - T)$ 并且 $\|x_n\| = 1$, 由于 $T \in \mathcal{K}(X)$, 为叙述方便起见, 不妨就设 $\{T(x_n)\}$ 为收敛的, 由于 $(\lambda I - T)(x_n) = 0$ 以及 $\lambda \neq 0$, 所以

$$x_n = \frac{1}{\lambda} T(x_n)$$

所以 $\{x_n\} = \{I(x_n)\}$ 也收敛, 所以恒等算子 $I : \ker(\lambda I - T) \rightarrow \ker(\lambda I - T)$ 为紧算子, 所以由定理 1.1, 得到 $\dim \ker(\lambda I - T) < \infty$. $\square$

1.2 紧算子的谱集

定理 1.3. : X 赋范线性空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\dim \ker(\lambda I - T)^n < \infty$$

并且

$$\{0\} \subseteq \ker(\lambda I - T) \subseteq \ker(\lambda I - T)^2 \subseteq \dots$$

Proof: 显然有关系式

$$\{0\} \subseteq \ker(\lambda I - T) \subseteq \ker(\lambda I - T)^2 \subseteq \dots$$

由于

$$(\lambda I - T)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} (-T)^k = \lambda^n I - T \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} (-T)^{k-1} \triangleq \beta I - W \quad (1)$$

从而由紧算子的性质, 我们知道 $W \triangleq T \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \lambda^{n-k} (-T)^{k-1} \in \mathcal{K}(X)$, 从而由命题 1.1 得到 $\dim \ker(\lambda I - T)^n < \infty$. $\square$

下面的定理证明需要用到如下的事实:

定理 1.4. : 对于 Banach 空间 X 上的有限维子空间 N , 存在 X 的闭子空间 M , 使得

$$X = N \oplus M$$

(证明可见 Introduction to Functional Analysis-Angus E.Taylor, David C.Lay)

定理 1.5. : 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$, 则 $\text{Im}(\lambda I - T)$ 为 X 上的闭子集.

Proof: 由命题 1.1, 所以 $\dim \ker(\lambda I - T) < \infty$. 从而存在 X 的闭子空间 M , 使得

$$X = \ker(\lambda I - T) \oplus M$$

定义映射

$$\varphi : M \longrightarrow X$$

$$x \mapsto \varphi(x) := (\lambda I - T)(x)$$

由于 $T \in \mathcal{K}(X) \subseteq \mathcal{B}(X)$, 所以 $\varphi \in \mathcal{B}(M; X)$ 并且有 $\text{Im} \varphi = \text{Im}((\lambda I - T)|_M)$, 从而只需证明 $\text{Im} \varphi$ 为 X 上的闭子集即可:

显然, 由 φ 的定义, $\ker \varphi = \{0\}$, φ 为单射. 现在我们断言: 存在 $m > 0$ 满足

$$\|\varphi(x)\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in M)$$

如若不然, 则对于 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in M$ 使得 $\|x_n\| = 1$ 且

$$\|\varphi(x_n)\| < \frac{1}{n}\|x_n\| = \frac{1}{n}$$

从而 $\varphi(x_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 由于 $T \in \mathcal{K}(X)$, 不妨就设 $\{T(x_n)\}$ 是收敛的并且设 $T(x_n) \rightarrow y$. 此时, 由 $\varphi(x_n) = (\lambda I - T)(x_n) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$), 所以得到

$$\lambda x_n \rightarrow y \quad (n \rightarrow \infty)$$

又因为 M 为闭子空间, 所以 $y \in M$, 从而

$$T(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(\lambda x_n) = 0$$

又 φ 为单射, 所以 $y = 0$, 这与 $\|y\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\lambda x_n\| = |\lambda| > 0$ 相矛盾, 所以断言必然成立.

设 $\forall y \in \overline{\text{Im} \varphi} = \overline{\text{Im}((\lambda I - T)|_M)}$, 所以存在 $\{x_n\} \subseteq M$, 使得 $y_n \triangleq (\lambda I - T)(x_n) \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$), 利用我们上面的断言以及本公众账号笔记《有界线性算子谱集的性质》的引理 1.1, 可知 $(\lambda I - T)^{-1}$ 为有界的线性算子, 注意到 $\{y_n\}$ 为有界的点列以及 $x_n = (\lambda I - T)^{-1}(y_n)$, 所以 $\{x_n\}$ 也为有界的点列, 由于 T 为紧算子, 所以不妨就设 $\{T(x_n)\}$ 为收敛的, 又由

$$\lambda x_n = y_n + T(x_n)$$

以及 $\lambda \neq 0$, 所以 $\{x_n\}$ 为收敛的, 注意到 M 为闭的, 所以

$$x_0 \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in M$$

又由于 $(\lambda I - T) \in \mathcal{B}(X)$, 所以

$$(\lambda I - T)(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$$

即

$$y_0 \in \text{Im}((\lambda I - T)|_M) = \text{Im}\varphi$$

着意味着

$$\text{Im}\varphi = \overline{\text{Im}\varphi} = \overline{\text{Im}((\lambda I - T)|_M)} = \text{Im}((\lambda I - T)|_M)$$

为 X 上的闭子集, 所以 $\text{Im}(\lambda I - T) = \text{Im}\varphi \cup \{0\}$ 为 X 的闭子集. $\square$

由上述定理的证明过程, 实际上我们还得到了下面的推论.

推论 1.5. : 对于 Banach 空间 X 上的紧算子 $T \in \mathcal{K}(X)$, 若 $\lambda \neq 0$ 使得 $(\lambda I - T)^{-1}$ 存在, 则其连续谱满足

$$\sigma_c(T) \setminus \{0\} = \emptyset$$

我们有下述关于紧算子的剩余谱的结果.

定理 1.6. : 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, $\lambda \neq 0$ 并且 $\ker(\lambda I - T) = \{0\}$, 则有

$$\text{Im}(\lambda I - T) = X$$

即 $\sigma_r(T) \setminus \{0\} = \emptyset$.

Proof: (反证) 如若不然, $\text{Im}(\lambda I - T) \neq X$, 记

$$X_0 := X, X_1 := (\lambda I - T)(X_0), X_2 := (\lambda I - T)(X_1), \dots$$

所以由 (1) 式和定理 1.5 可知, X_i 为 X 的闭子空间 ($\forall i$). 由于 $X_1 = \text{Im}(\lambda I - T) \subset X_0 = X$ (这里, $\subset$ 表示真包含), 所以可得 $X_2 = (\lambda I - T)(X_1) \subseteq (\lambda I - T)(X_0) = X_1$, 归纳地, 我们得到

$$X_0 \supseteq X_1 \supseteq X_2 \supseteq \dots$$

也即

$$X \supseteq \text{Im}(\lambda I - T) \supseteq \text{Im}(\lambda I - T)^2 \supseteq \dots$$

并且 $X = X_0 \supset X_1$.

现在, 我们断言: 若 $X_{n-1} \supset X_n$, 则有 $X_n \supset X_{n+1}$. 假若断言不成立, 则 $X_n \subseteq X_{n+1}$, 从而 $X_n = X_{n+1} = (\lambda I - T)(X_n)$, 此时对于 $\forall x \in X_{n-1}$, $(\lambda I - T)(x) \in X_n = X_{n+1}$, 这意味着存在 $y \in X_n$ 使得

$$(\lambda I - T)(x) = (\lambda I - T)(y)$$

又由于 $\ker(\lambda I - T) = \{0\}$, 所以 $x = y \in X_n$, 从而 $X_{n-1} \subseteq X_n$, 矛盾. 所以断言必然成立.

利用如上断言以及 $X_0 \supset X_1$, 我们得到

$$X_0 \supset X_1 \supset \dots \supset X_n \supset \dots$$

所以由 Riesz 引理, 存在 $x_n \in X_n$ 使得 $\|x_n\| = 1$ 并且

$$d(x_n, X) \geq \frac{1}{2} \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

所以, 对于 $\forall n > m$ 的正整数 m, n , 注意到

$$\frac{1}{\lambda}(T(x_m) - T(x_n)) = x_m + \left(-x_n - \frac{(\lambda I - T)(x_m) - (\lambda I - T)(x_n)}{\lambda} \right) \triangleq x_m - x'$$

其中

$$x' \triangleq x_n + \frac{(\lambda I - T)(x_m) - (\lambda I - T)(x_n)}{\lambda} \in X_{m+1}$$

所以立即得到

$$\|T(x_m) - T(x_n)\| = |\lambda| \|x_m - x'\| \geq \frac{|\lambda|}{2} > 0$$

从而 $\{T(x_n)\}$ 无收敛子列, 这与 $T \in \mathcal{K}(X)$ 相矛盾. 所以必有

$$\text{Im}(\lambda I - T) = X$$

定理得证. $\square$

现在, 综合我们上面所有的这些结果, 我们得到如下定理.

紧算子谱集的性质

定理 1.7. : 设 X 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$, 则

- (1) 若 $\dim X = \infty$, 则 $0 \in \sigma(T)$;
- (2) $\sigma(T) \setminus \{0\} = \sigma_p(T) \setminus \{0\}$;
- (3) $\sigma(T)$ 至多有 0 这一个聚点.

2 参考书目

- [1] 孙炯, 王忠, 王万义. 线性算子的谱分析.
- [2] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义.